

01 - 01-Les modes de transmission des maladies héréditaires Pt.1 - Pr. Aboussair

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé « Les modes de transmission des maladies héréditaires, qu'elles soient mendéliennes ou non mendéliennes ». Les objectifs de ce cours sont les suivants. Connaître la définition d'un gène, un locus, un allèle, un état homozygote, hétérozygote ou hémizygote. Connaître la définition du génotype et phénotype.

En fait, c'est un rappel de ce qu'on a vu en première année. De même, vous devez être capable de donner la définition de l'arbre généalogique, connaître les symboles internationaux utilisés et être capable de dessiner et interpréter un arbre généalogique. Ensuite, vous devez être capable de citer les caractéristiques de l'hérédité autosomique, qu'elles soient récessives ou dominantes.

Citer les caractéristiques de l'hérédité liée à l'X, qu'elles soient récessives ou dominantes. Citer les caractéristiques de l'hérédité holandrique. Citez les caractéristiques de l'hérédité mitochondriale et enfin vous devez être capable de donner la définition des maladies multifactorielles.

Le plan du cours est le suivant. Après un rappel sur les notions fondamentales, on va aborder l'arbre généalogique, les différents modes de transmission mendélien, qu'il soit autosomique ou lié à l'X, récessif ou dominant. Ensuite, on verra l'hérédité hollandique et l'hérédité non-mendélienne.

Concernant le rappel sur les notions fondamentales qu'on a déjà vu en première année, vous rappelez que le génotype est la constitution génétique du gamète ou bien du zygote ou d'un individu pour un ou plusieurs gènes ou loci. Je rappelle que loci c'est le pluriel de locus et le locus c'est la position ou le site d'un gène sur un chromosome donné. Alors que le phénotype c'est la manifestation apparente de la constitution du génome, que ce soit sous la forme de traits morphologiques, par exemple une dysmorphie secondaire à une mutation donnée dans un gène donné ou bien une dysmorphie faciale, par exemple le visage trésumique 21 qui est secondaire à la présence d'un chromosome 21 de plus, ou bien d'une maladie, d'une variation qualitative ou quantitative du produit final de l'expression d'un gène.

Donc le produit final de l'expression d'un gène c'est la protéine. Alors que la maladie congénitale c'est une maladie qui est présente à la naissance et cette maladie congénitale ne veut pas dire forcément maladie génétique. Une maladie congénitale peut être génétique ou non génétique, par exemple on peut avoir un syndrome malformatif secondaire à une exposition à des irradiations ou à un médicament tératogène.

Là ça va se manifester par un syndrome malformatif congénital qui est non génétique. Donc pour récapituler, une maladie congénitale c'est une maladie présente à la naissance, qu'elle soit génétique ou non génétique. Les maladies génétiques peuvent être létales avant la naissance et

peuvent être à l'origine d'avortements spontanés ou bien de morphotanes unitéraux.

Elles peuvent être présentes à la naissance congénitale ou bien se déclarer plus tard. Il est à noter que 10% des maladies monogéniques ne sont découvertes qu'à l'âge adulte. Prenons l'exemple de la choré du tincton.

C'est une maladie neurodégénérative rare du système nerveux central. Cette pathologie est caractérisée par des mouvements involontaires choréïques, des troubles comportementaux et psychiatriques ainsi qu'une démence. Mais cette pathologie ne se manifeste qu'à l'âge adulte, entre l'âge de 30 ans et 50 ans.

La définition d'un gène, c'est ce qu'on a vu en première année ensemble. C'est une séquence d'ADN transcrite en ARN traduite ou non en protéines. C'est l'unité d'information génétique.

Il faut savoir que les gènes situés au niveau de l'ADN nucléaire sont constitués d'une succession d'exons et d'introns. Qu'en est-il du locus? Le locus? Il faut savoir que les gènes sont disposés de façon linéaire sur les chromosomes. Là toujours, je parle de l'ADN nucléaire.

On appelle locus l'emplacement, le siège spécifique qu'occupe un gène sur un chromosome donné. Un même locus peut être occupé par des allèles différents. Il faut savoir qu'on est des sujets diploïdes.

Pour les gènes situés sur les autosomes, les chromosomes non sexuels du chromosome 1 et 22, on a un allèle sur le chromosome d'origine maternelle et un allèle sur le chromosome d'origine paternelle. C'est quoi un allèle? Les allèles sont des différentes formes ou versions d'un même gène, mais qui diffèrent par leur séquence nucléotidique. Changement d'une base par une autre, une base qui manque, une base de plus.

Deux gènes sont dits des allèles quand ils occupent des loci identiques, mais non exclusifs l'un de l'autre. Donc, on a un locus sur le chromosome d'origine maternelle et un locus sur le chromosome d'origine paternelle. Ces allèles ont la même fonction, parce que le gène va coder pour la même protéine.

Mais la protéine qui est exprimée, synthétisée, aura une efficacité qui peut être différente. On est-il de la notion d'homozygote et d'hétérozygote? Comme je viens de le dire, dans l'espèce humaine, on a 46 chromosomes. On a deux lots haploïdes de 23 chromosomes chacun.

Donc, on est des sujets diploïdes. Deux allèles occupent donc deux loci correspondant sur les deux chromosomes homologues. Je parle des autosomes.

Si les deux allèles sont différentes, par exemple, vous voyez ici, on a une mutation orange sur un allèle et on a l'autre allèle qui est non mutée. Donc là, la mutation est présente sur un seul allèle. On dit que la mutation est à l'état hétérozygote ou bien le sujet est hétérozygote.

Quand on a deux allèles non mutés, on va dire que le sujet est homozygote sain, non muté. Si on a la même mutation sur les deux allèles, on dit que le sujet est homozygote pour le locus considéré ou bien que la mutation est à l'état homozygote. Pour un locus donné avec deux allèles, grand A et petit a, combien de génotypes on va avoir? On va avoir soit grand A, grand A, grand A, petit a ou petit a, petit a. Grand A, grand A et petit a, petit a sont homozygotes alors que grand A, petit a sont hétérozygotes.

Maintenant, on va passer à la notion d'état hémizygote. Je viens de vous dire qu'on est des sujets diploïdes. Pour les autosomes du chromosome 1 au chromosome 22, on a toujours deux exemplaires du même gène.

D'accord? Et chez les sujets du sexe féminin, on a deux chromosomes X. Donc, chaque gène sur le chromosome X, chez une femme, est un double exemplaire. Mais le problème se pose chez le sujet du sexe masculin. Il a un chromosome, un seul chromosome X et un chromosome Y. Si on a une mutation sur le chromosome X, on ne peut pas parler d'hétérozygote, on ne peut pas parler d'homozygote.

Donc, l'état hémizygote désigne tous les gènes portés par le chromosome X chez le sujet du sexe masculin parce qu'ils sont présents en un seul exemplaire. On va passer maintenant à la notion d'hétérogénéité génétique. Il faut savoir qu'on a deux types d'hétérogénéité.

On a une hétérogénéité allélique ou intralocus, d'une part, et d'autre part, une hétérogénéité interlocus. C'est quoi une hétérogénéité allélique ou intralocus? On parle d'hétérogénéité allélique ou intralocus pour une maladie, quand cette maladie, quel que soit son mode héréditaire, peut être due à des mutations pathogènes, délétères, différentes d'un même gène. On dit des mutations alléliques.

Donc, quand on a une maladie qui peut être due à des mutations différentes d'un même gène, on parle d'hétérogénéité allélique ou intralocus. Donc, pour cette maladie, il y a un seul gène, mais ce gène-là contient des mutations différentes, donc, qui peuvent être à l'origine de cette maladie. Alors que, quand on parle d'hétérogénéité interlocus, quand un phénotype apparemment identique, ça veut dire la même pathologie, peut être la conséquence de mutations délétères pathogènes qui siègent sur des gènes différents non alléliques.

Donc, une maladie qui peut être due à des gènes différents, mais ce n'est pas les différents gènes à la fois. On parle ici de pathologie mendélienne, due à un seul gène à la fois. Par exemple, on a le gène 1 impliqué dans la même pathologie chez la famille 1, le gène 2 impliqué dans la même pathologie chez la famille 2, un gène X impliqué dans la même pathologie dans la famille 4. On va prendre un exemple d'hétérogénéité allélique ou intralocus.

Donc, l'exemple que j'ai choisi, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales par déficit 21-hydroxylase. Il s'agit d'un trouble endocrinien héréditaire à transmission autosomique récessive.

Dans la forme classique du déficit ON21-hydroxylase, il y a une virilisation du fœtus de sexe féminin, donc qui présente à la naissance une ambiguïté des organes génitaux avec des degrés variables de virilisation.

Sur le schéma suivant, vous voyez les différents exemples du gène CYP21A2 et vous voyez plusieurs mutations. Donc, quand il y a un gène impliqué dans la maladie et quand il y a plusieurs mutations qui peuvent expliquer la maladie, vous pouvez parler de toutes les mutations à la fois. Donc, soit on aura la même mutation à l'état homozygote ou on aura une mutation surannale, par exemple celle-là, où on a des lésions de hyper de base, par exemple sur l'allèle maternel, et la mutation valine-281-leucine, par exemple sur l'allèle paternel.

On a les deux allèles du même gène qui sont mutées, mais là, est-ce que les mutations sont les mêmes? Ce sont deux mutations différentes. Est-ce qu'on a le droit de parler de mutation homozygote ou mutation hétérozygote? On ne peut ni choisir homozygote ni hétérozygote quand il s'agit d'une maladie autosomique récessive. Et quand il y a une mutation, deux mutations différentes sur les deux allèles, l'allèle maternelle et paternelle, on parle d'un état d'hétérozygote composite.

On va revoir cette notion sur les slides suivants. Là, c'était un exemple d'hétérogénéité intra-loqueuse. Voici un exemple d'hétérogénéité interloqueuse.

On va prendre comme exemple le syndrome de Joubert. C'est une maladie génétique autosomique récessive caractérisée par une malformation congénitale du tronc cérébral, une agénésie ou une hypoplasie du vermis cérébelleux à l'origine des troubles respiratoires tels que l'apnée, un nystagmus, une hypotonie, un retard psychomoteur et même une ataxie qui peut apparaître plus tard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hétérogénéité interloqueuse, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul gène impliqué dans cette pathologie.

C'est une maladie monogénique. Chez chaque patient, il y a un seul gène qui est muté. Mais cette pathologie-là ne peut pas être expliquée par un seul gène dans toute la population mondiale.

Il y a plusieurs gènes comme vous le voyez sur ce schéma-là, que ce soit le MPHP1, CEP290, TMEM67, MKSA, mais chez chaque patient, il y a un gène de ces gènes-là qui est muté à l'état homozygote ou hétérozygote composite. Un arbre généalogique est une représentation graphique qui résume en un seul chemin un grand nombre d'informations sur la composition d'une famille et l'état de santé de ses membres. La prise de l'arbre généalogique est un temps capital dans l'enquête génétique et durant la consultation de génétique.

En effet, quand cet arbre généalogique est bien pris, il permet d'interpréter rapidement le mode de transmission d'un trait phénotypique ou d'un état pathologique, ça veut dire une maladie. Les arbres généalogiques sont tracés ou dessinés en utilisant des symboles internationaux. Donc, on a des symboles internationaux qui ont la même signification sur le plan international-mondial.

Quand on a un carré non-plan, ça veut dire un sujet de sexe masculin, indemne, sain, non-malade. Quand ce carré est noir, ça veut dire que c'est un sujet de sexe masculin, atteint, malade. Quand on a un cercle non-plan, c'est un sujet de sexe féminin, indemne, ça veut dire une femme saine, non-malade.

Quand on a un cercle noir, il s'agit d'un sujet de sexe féminin, atteint, donc c'est une femme atteinte ou malade. Si on a un losange, il s'agit d'un sujet de sexe indéterminé. Par exemple, à la naissance, si le pédiatre examine les organes génitaux externes d'un nouveau-né, d'un bébé qui vient de naître, mais il n'arrive pas à trancher est-ce que ces organes génitaux sont de type féminin ou masculin, on parle d'une anomalie de la différenciation sexuelle, donc on n'a pas le droit de dire est-ce que c'est un garçon ou une fille, donc quand c'est indéterminé, on met un losange.

Quand ce sujet de sexe indéterminé est atteint, malade, donc c'est un losange plein, noir. Quand on a par exemple des traits multiples, ça veut dire dans une maladie ou un syndrome, on a d'une part un retard mental, d'autre part on a une atteinte de la peau, d'autre part on a une atteinte ophtalmologique, atteinte au niveau de l'œil. Donc pour expliquer, pour mettre ces différents traits multiples au niveau de l'arbre généalogique, on peut prendre par exemple la couleur noire pour le retard mental.

Si vous voyez le carré à côté, donc le petit carré en bas avec des lignes rectilignes, donc là ça veut dire une atteinte ophtalmologique de l'œil. Et en haut et à gauche, donc avec des lignes transversales, ça veut dire une atteinte de la peau. Pour désigner le premier ou la première personne qui consulte en génétique pour une maladie, donc on appelle cette personne *Propositus* probant au cas index.

Et pour montrer cette personne qui consulte pour la première fois pour une maladie génétique dans une famille donnée, on met une flèche pour désigner ce *Propositus* probant au cas index. Si ce *Propositus*, je vous ai dit, est atteint, donc bien sûr, ça sera un carré ou un cercle plein coloré au noir. Le premier consultant non atteint ayant permis le recensement de la famille, ça sera un carré ou un cercle non noir, non plein, mais on va mettre la flèche pour désigner que c'est le premier consultant non atteint ayant permis le recensement de la famille.

Il peut s'agir, par exemple, d'une famille où il y a une maladie génétique. Une personne non atteinte de la maladie génétique peut s'inquiéter pour ses enfants, pour sa descendance. Alors, elle a le droit de demander une consultation de conseil génétique.

Maintenant, quand on a un enfant adopté, donc comment on va désigner ou symboliser cet enfant adopté sur un arbre généalogique? On va mettre la personne, si c'est un garçon, ça sera un carré entre deux crochets. Si c'est une fille, on va mettre le cercle entre deux crochets pour montrer que c'est un enfant non biologique, que c'est un enfant adopté. Comment on va désigner

le décès, la mort d'une personne sur un arbre généalogique? Tout simplement en traçant un trait au-dessus du carré ou du cercle pour montrer que la personne est décédée.

Maintenant, quand vous voyez un point noir à l'intérieur d'un cercle, ça veut dire que c'est une personne conductrice ou vectrice d'une pathologie récessive liée à l'X. Parfois, on a des personnes qui sont porteuses de mutations génétiques constitutionnelles, mais qui n'ont pas encore manifesté ou exprimé la maladie. Ça veut dire qu'ils ont le génotype de la maladie, mais ils n'ont pas encore le phénotype.

Par exemple, vous connaissez tous Angéline Jolie. Donc, vous savez que sa maman est décédée suite à un cancer du sein. Angéline Jolie est porteuse de la même mutation constitutionnelle au niveau du gène *Brs1*, mais elle n'a jamais développé le cancer du sein.

Donc, avant qu'elle ne fasse l'ablation des glandes de sa mère, elle était pré-symptomatique. Elle n'avait pas encore les symptômes du cancer du sein. Donc, c'est ce qu'on appelle une personne pré-symptomatique.

Donc, pour désigner, pour schématiser ou dessiner une personne pré-symptomatique au niveau d'un arbre généalogique, quel est le symbole? Tout simplement, on va tracer une ligne verticale au milieu du cercle ou du carré pour montrer que c'est une personne pré-symptomatique. Parfois, quand on trace un arbre généalogique, on se trouve face à des familles qui ont plusieurs enfants, parfois une douzaine, et on n'aura pas assez de place pour symboliser, pour dessiner tous les enfants. Donc, par exemple, si on a trois filles et elles ne sont pas atteintes, on peut mettre trois à l'intérieur du cercle pour désigner que ce couple a trois filles.

On peut mettre deux à l'intérieur d'un carré pour dire que c'est deux garçons, deux enfants du même couple. Maintenant, comment on schématise un lien de mariage entre deux personnes? Tout simplement, en traçant une ligne horizontale entre le mari et la femme. Si cette union se solde par un divorce, Donc, tout simplement, on va mettre comme slash sur un trait, sur le trait d'union, sur la ligne horizontale pour dire que cette union a été rompue pour désigner le divorce.

Maintenant, s'il y a un mariage entre apparentés, donc ça veut dire qu'il y a une consanguinité dans la famille. Au lieu de mettre juste une ligne horizontale entre le carré et le cercle, on va mettre une double ligne, donc deux traits horizontaux, pour symboliser, schématiser une union entre apparentés. Par exemple, entre cousins germains.

Maintenant, comment on va désigner la descendance? Tout simplement, en dessinant, quand vous le voyez sur ce schéma là, donc vous avez le carré et le cercle en haut, le trait de mariage en haut, et après on va mettre une autre ligne en bas pour mettre la descendance, le nombre de filles et le nombre de garçons. Maintenant, comment on va schématiser une grossesse en cours? Si on ne connaît pas le sexe du fœtus, on va mettre un losange avec pointillés pour dire que c'est une grossesse en cours, mais on ne connaît pas encore le sexe du fœtus. Maintenant, si on connaît le sexe du fœtus et c'est une fille, on va mettre un cercle en pointillés, ça veut dire que

c'est un fœtus de sexe féminin.

Si c'est un fœtus de sexe masculin, ça sera un carré en pointillés. Certaines grossesses ne sont pas menées à terme et vont se solder par une fausse couche, que ce soit spontanée ou thérapeutique. Donc, si c'est une fausse couche spontanée, on va mettre un petit cercle en noir ou bien un petit triangle dont la base est en bas et le sommet en haut.

Là, si c'est une fausse couche spontanée, avortement spontané. S'il s'agit d'un avortement médical ou d'une interruption thérapeutique de grossesse, on va ajouter sur les deux signes précédents un trait pour montrer que c'est une interruption thérapeutique et non pas une fausse couche spontanée. Donc, le signe en bas, ça veut dire que c'est un sujet sans enfants.

Il est à noter que les différentes générations sont numérotées en chiffres romains. De haut en bas. Donc, la plus ancienne génération, c'est la génération 1, après 2, 3 et ainsi de suite.

De la plus ancienne vers la plus jeune, la plus récente. Alors que les différents individus d'une même génération sont numérotés en chiffres arabes, comme vous le voyez sur l'arbre généalogique en dessous, et ce, du plus âgé vers le plus jeune, de gauche à droite. Maintenant, on va aborder les caractéristiques de l'hérédité autosomique dominante.

Concernant l'hérédité autosomique dominante, pour ce type de transmission, ou pour ce mode de transmission, les gènes impliqués sont localisés sur les autosomes. Ça veut dire les chromosomes non sexuels du chromosome 1 au chromosome 22. Il suffit d'avoir un seul allèle muté.

Ça veut dire qu'il suffit que la personne soit hétérozygote pour la mutation, grand A, petit A, pour que la maladie apparaisse. Donc, le plus souvent, les patients ou les sujets atteints sont hétérozygotes, grand A, petit A. Ici, dans cet exemple-là, l'allèle petit A est l'allèle pathologique, ou porteur de la mutation. Il faut savoir qu'en pathologie humaine, les homozygotes pour les allèles délétères ou mutés responsables de pathologies autosomiques dominantes, donc les homozygotes petit A, petit A, sont très exceptionnels.

Et leur phénotype, ça veut dire le tableau clinique, comparé à celui des hétérozygotes grand A, petit A, est variable selon les maladies. Il peut être identique à celui d'un patient hétérozygote grand A, petit A, comme il peut être plus sévère. Vous voyez à droite un arbre généalogique qui montre les sujets atteints.

Donc, vous voyez des sujets atteints, c'est en noir. Là, sur ce schéma-là, ils sont tous hétérozygotes. Voici un autre schéma qui montre la transmission d'un allèle muté.

Ici, l'allèle muté, elle est grand A, alors que l'allèle normale est le petit A. Donc, vous voyez le monsieur en bleu, c'est un sujet qui est atteint parce qu'il a l'allèle grand A muté. Et là, il a un allèle petit A. Donc là, c'est un sujet hétérozygote. Qu'est-ce qu'il va donner comme type de

gamètes du spermatozoïde? Il va donner, dans 50 % des cas, un spermatozoïde porteur de l'allèle muté grand A et dans 50 % des cas, un spermatozoïde porteur de l'allèle normale petit A. Alors que sa femme, elle est saine, donc elle est porteuse de deux allèles normaux, petit A, petit A. Donc, la dame, elle va donner, dans tous les cas, des gamètes normaux, non porteurs de l'allèle muté.

Après, il y aura, donc, fécondation, soit par le spermatozoïde muté, soit par le spermatozoïde normal. Et qu'est-ce qu'on aura comme type de zygote, donc, chez la descendance? Dans 50 % des cas, on aura des enfants, que ce soit de sujet de sexe masculin ou féminin, grand A, petit A. Et dans les 50 % restants, on aura des sujets homozygotes sains, petit A, petit A. Quelles sont les caractéristiques de la transmission autosomique dominante? Premièrement, c'est une hérédité liée aux autosomes, aux chromosomes non sexuels, du chromosome 1 au chromosome 22. Donc, les gènes impliqués sont localisés sur ces autosomes.

Deuxièmement, un sujet atteint est souvent hétérozygote pour le gène délétère ou pathologique. Donc, grand A, petit A. Quoique, exceptionnellement, on peut avoir des sujets homozygotes malades. Sauf exception, qu'on va voir tout à l'heure.

Un sujet atteint, un parent atteint, que ce soit la maman ou le papa. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une transmission verticale d'un parent à son enfant. Les hommes et les femmes ont une probabilité égale d'être atteints et de transmettre la maladie à leurs enfants puisque c'est un mode de transmission autosomique non lié aux chromosomes sexuels.

Cinquième caractéristique, dans la descendance d'un sujet atteint, il y a un risque de 50%, un demi, d'avoir un enfant atteint, ça veut dire un enfant malade. Sixième caractéristique qui est très importante, c'est la constatation d'une transmission parfaite, qui est très évocatrice d'un mode autosomique dominant. Donc, là je vous invite, chaque fois que je vous donne un arbre généalogique au niveau d'une épreuve, donc regardez toujours, si vous avez une transmission verticale, regardez toujours s'il n'y a pas de transmission parfaite.

Sur le schéma, sur l'arbre généalogique ici, vous avez premièrement transmission parfaite, et aussi une autre transmission parfaite. Là, vous allez être sûr que c'est une transmission autosomique dominante. Là, c'est une transmission verticale.

Les sujets de sexe masculin et de sexe féminin, tous les deux sont atteints. Et puis, là, pour être sûr, pour éliminer d'autres modes de transmission, et pour être sûr que c'est une transmission autosomique dominante, là, vous devez chercher une transmission parfaite. Là, il y a le sujet 4, 7, 4 en chiffres romains, c'est la quatrième génération, et 7, c'est le numéro de l'individu au niveau de la quatrième génération.

Donc, le sujet 4, 7 a transmis la maladie à son fils, qui est l'individu 6 au niveau de la cinquième génération. Donc, c'est le sujet 5 en chiffres romains et petit 6 en chiffres arabes. Donc là, quand il y a cette transmission parfaite, avec les autres caractéristiques de la transmission autosomique

dominante, donc là, on est sûr que c'est une transmission autosomique dominante.

Il est à noter que le mode de transmission autosomique dominant est caractérisé par quatre particularités, à savoir la pénétrance incomplète, la néomutation, l'homosaïcisme gonadique et enfin l'expression variable. Là, qu'est-ce que vous constatez sur cet arbre généalogique ? Vous vous rappelez les caractéristiques de la transmission autosomique dominante ? On l'a dit, sauf exception, dans un enfant atteint, un parent atteint. Mais là, qu'est-ce que vous constatez au niveau de la troisième génération et au niveau de l'individu 7 ? Donc, c'est l'individu grand 3 et 7 en chiffres arabes.

Donc cet individu-là, il n'a pas le phénotype pathologique, alors qu'il a un enfant atteint. Et cet individu-là a un papa qui est atteint. Il a deux soeurs atteintes et un frère atteint.

Ça ne peut pas être un hasard que son fils soit atteint. Donc là, cet individu a transmis la pathologie à son fils et pourtant il n'a pas le phénotype. Il n'a pas l'expression de la maladie.

Donc c'est ce qu'on appelle une pénétrance incomplète. La première caractéristique de la transmission autosomique dominante est la pénétrance incomplète. D'abord, c'est quoi une pénétrance ? La pénétrance est un concept statistique qui illustre le pourcentage de porteurs de gènes mutés et qui exprime la maladie.

Donc la pénétrance est définie par le rapport suivant. Le nombre des hétérosigones malades qui ont le phénotype de la maladie sur l'ordre du nombre total des hétérosigones fois 100. Si on prend 100 individus, on fait l'étude génétique.

Les 100 individus sont tous hétérosigones. Et quand on fait l'examen clinique, les 100 personnes, les 100 individus hétérosigones ont la maladie, le phénotype clinique. On dit que la pénétrance est complète parce que 100% des individus hétérosigones ont le phénotype de la maladie.

Prenons un deuxième exemple. Si parmi ces 100 hétérosigones, il y a juste 80 qui ont le phénotype de la maladie et 20 qui sont normaux phénotypiquement, même s'ils sont hétérosigones. Alors on dit que la pénétrance est incomplète de l'ordre de 80%.

Si par exemple, parmi les 100 individus hétérosigones, 50 ont le phénotype de la maladie et 50 sont phénotypiquement normaux, on dit que la pénétrance est de l'ordre de 50% et elle est incomplète. En cas de pénétrance incomplète, un sujet apparemment sain peut être hétérosigone pour l'allèle muté et transmettre la maladie à sa descendance donnant lieu sur l'arbre généalogique à un sou de génération. La pénétrance d'une maladie peut dépendre de plusieurs facteurs.

Des gènes modificateurs qui n'ont rien à voir avec le gène impliqué dans la maladie. Ce sont des variations de séquences sur d'autres gènes. D'accord ? Ça peut être en rapport avec l'âge du sujet atteint.

Je vous ai dit que toutes les pathologies génétiques ne sont pas congénitales. Il y a certaines pathologies qui ne s'expriment qu'à l'âge adulte. Par exemple, le cas de la maladie du Hinton.

Si vous examinez un enfant qui est hétérosigone pour cette maladie, il ne va pas avoir le phénotype de la maladie du Hinton parce qu'elle ne s'exprime qu'à l'âge adulte. Et aussi du sexe du sujet atteint. Par exemple, pour la prédisposition génétique au cancer du sein.

Il y a des prédispositions génétiques quand il y a des cancers du sein qui apparaissent chez l'homme. Mais chez la femme, le risque est plus élevé. Et aussi des méthodes d'exploration.

Par exemple, pour certains déficits enzymatiques, certaines mutations sont à l'origine d'un déficit enzymatique. Si on n'utilise pas la bonne méthode d'exploration, on ne va pas se rendre compte de ce déficit enzymatique. Concernant la néomutation, appelée également mutation récente ou de nouveau, comme vous le voyez sur cet arbre généalogique, il y a le seul cas dans cet arbre généalogique, c'est le sujet grand 4 en chiffre romain et 6 en chiffre arabe.

Là où il y a la flèche en rose qui est atteinte, alors que ses parents ne sont pas atteints. Ça peut être expliqué par la néomutation, mutation de nouveau ou mutation récente. Il arrive que chez un sujet, que chez un couple, il y a naissance d'un enfant malade, porteur de la mutation, alors que les parents sont indemnes.

Ce phénomène est expliqué par l'apparition de la laine mutée dans l'un des deux gamètes parentaux. Comme je viens de le dire, il s'agit d'une mutation de nouveau, appelée également néomutation ou mutation récente. Le risque de récurrence dans la fratrie de cette néomutation est très faible et il est identique à celui de la population générale.

En revanche, dans la descendance du sujet porteur de cette nouvelle mutation, on retrouve les caractéristiques de transmission de l'hérédité autosomique dominante. Donc, le patient qui présente une néomutation, il a un risque de 50 % de la transmettre à sa descendance. Le risque de survenue d'une néomutation est plus élevé chez l'homme âgé de plus de 40 ans que chez la femme.

Et ceci est expliqué par des erreurs de la réplication au cours de la spermatogénèse. Pour certaines pathologies, le risque de survenue de néomutation est élevé. C'est le cas de la chondroplasie, cet ananisme disharmonieux, où le risque de survenue de néomutation peut atteindre 80 %. Alors qu'il peut atteindre 50 % dans le syndrome de Marfan.

Là, c'est un schéma qui montre la différence entre une mutation héritée par l'un des deux parents et une mutation récente, de nouveau, ou une néomutation. Pour la mutation héritée, c'est l'un des parents qui est porteur. Dans le schéma, sur le schéma à gauche, là, c'est le papa qui a un allèle muté.

Donc, là, après la méiose, il va donner deux types de spermatozoïdes, l'un qui est sain et l'autre

qui est muté. Donc, si c'est le spermatozoïde muté qui féconde l'ovule, la mutation sera transmise à la descendance. Alors que pour la mutation récente, ni la mère ni le père n'avaient de mutation constitutionnelle.

Mais ici, chez le papa, à un moment donné, dans un spermatozoïde donné, il y a eu l'apparition d'une nouvelle mutation, qu'on appelle également mutation récente ou de nouveau. Et si par hasard, ce spermatozoïde, qui est le siège de la néomutation, qui arrive à féconder un ovule, donc c'est comme ça qu'on va avoir un enfant porteur de cette mutation récente ou néomutation. Troisième particularité de la transmission autosomique dominante est le mosaïcisme gonadique, appelé également mosaïcisme germinale.

Ce mosaïcisme gonadique ou germinale est défini par la présence dans une gonade, donc ce soit un ovaire ou un testicule, d'une double population de cellules germinales. Certaines étant porteuses d'un exemplaire de la laine mutée, d'autres de deux exemplaires de la laine normale du même gène. Le parent porteur de cette mutation germinale au mosaïque peut transmettre la laine mutée à sa descendance.

Si cette mutation est absente des cellules somatiques, la maladie ne s'exprimera pas chez ce parent porteur. C'est le cas du schéma suivant. Vous voyez, c'est le papa qui a des cellules somatiques normales, donc il n'est pas atteint, alors qu'il y a que ce monsieur présente un mosaïcisme germinale.

Donc, il aura des spermatozoïdes porteurs de la mutation et d'autres spermatozoïdes qui sont indemnes de la mutation. Si ce sont les spermatozoïdes porteurs de la mutation qui fécondent les ovules, ça va donner des enfants atteints pour une pathologie autosomique dominante. Si ce sont des spermatozoïdes non mutés, donc la descendance issue de la fécondation par ce spermatozoïde sera normale.

Le mosaïcisme germinale a été observé dans de nombreuses affections dominantes telles que la neurofibromatose de type 1 de Recklinghausen. La quatrième particularité de la transmission autosomique dominante est l'expression variable. Un allèle pathogène peut s'exprimer par des signes cliniques différents d'un individu à l'autre au sein de la même famille, c'est ce qu'on appelle une variabilité intrafamiliale, ou bien d'un individu à un autre dans des familles différentes, c'est ce qu'on appelle une variabilité interfamiliale.

Cette expression variable dépend de facteurs propres à l'individu, propres à son génome, ce sont les gènes modificateurs. Donc ce ne sont pas les gènes impliqués, ce ne sont pas les gènes impliqués dans la maladie, mais des variations de séquences au niveau d'autres gènes, outre que le gène impliqué dans la maladie. Et la présence de ces variations de séquences, changement d'une base par une autre, délétion, insertion, des variations de séquences qui ne sont pas forcément des variations pathogènes, ça peut être des polymorphismes.

Elles peuvent soit aggraver le tableau clinique, soit atténuer la gravité du tableau clinique. Et là,

cette expression variable aussi, peut dépendre des facteurs environnementaux qui peuvent soit aggraver le tableau clinique, soit atténuer sa gravité. Une maladie à pénétrance incomplète, bien sûr, a forcément une expression variable, puisqu'il y a des personnes qui expriment la maladie, et ceux qui n'ont pas une pénétrance complète, ne vont pas exprimer le tableau.

Ils n'ont pas le phénotype, ils ont le génotype, mais ils n'ont pas le phénotype. Donc, une maladie à pénétrance incomplète a forcément une expression variable. En revanche, une maladie peut avoir une expression variable, une pénétrance complète.

Il y a aussi le phénomène d'anticipation, qui est une particularité de l'expression variable dans la transmission autosomique dominante. C'est quoi un phénomène d'anticipation? Au cours des générations successives, on constate que l'âge d'apparition de la maladie est de plus en plus précoce. Et en plus, il s'accroît, il s'accompagne de l'accentuation de la gravité de la maladie.

C'est le cas des maladies par expansion de triplé, comme le syndrome d'X fragile, qu'on va voir dans cet élément de module, et la maladie d'Huntington. C'est quoi une expansion de triplé? Les triplés, c'est la succession de trois myonotites. Il faut savoir que dans l'espèce humaine, on a dans certains gènes des triplés qui se répètent une fois.

Par exemple, quand la personne est saine, elle a un nombre exact de ces triplés. Nombre de répétition, par exemple, je vais dire comme ça au hasard, 30. Mais si ce nombre de répétitions augmente jusqu'à 50, on aura un tableau léger de la maladie.

Par exemple, la pathologie qui va apparaître à l'âge de 40 ans. Si le nombre de répétitions, par exemple, passe à 100, on aura un tableau modéré avec l'apparition de la maladie vers l'âge de 20 ans. Si le nombre de répétitions, par exemple, atteint 1000, on aura une pathologie congénitale avec un tableau sévère.

C'est ça le phénomène d'anticipation. Il est à noter que l'expression des mutations, donc la conséquence de ce génotype muté, peut être limitée à un seul organe ou bien toucher plusieurs organes. C'est ce qu'on appelle la pléiotropie.

Et c'est le cas de la neurofibromatose de type 1. On peut avoir une atteinte cutanée à type de taches café-au-lait, une atteinte ophtalmologique à type de nodules antérieurs, une atteinte neurologique à type de neurofibromes. Voici des exemples de pathologies autosomiques dominantes. On a la chondroplasie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est à l'origine d'ananasie désarmonieuse.

Le rétinoblastome, dont je vous ai parlé en première année, et qui est une prédisposition génétique au rétinoblastome. La neurofibromatose type 1 de Van Recklinghausen. L'hypercholestérolémie familiale.

Et enfin, la maladie du Hintonpton. Je vous demande de retenir ces exemples pour l'examen.

